# 香港空調對比報告

EMSD 資料日期 2026-10-25 · v1.2.9 · 最後封裝 2026-10-25 03:00 HKT

每日 00:30 偵測新機（EMSD 官方資料庫；GitHub Actions 排程屬預定觸發；高負載可延遲或丟棄，非準時保證） · 有新機先分批核實更新 · EMSD 資料日期 2026-10-25 · BigGo 最近成功套用 2026-10-21 04:15 HKT（分批價格快照；原始取得時間未記錄） · 官網規格待補（部分已登記型號的補充規格尚未取得） · 部署時間為封包時間（HKT 顯示） · 價錢為快照僅供參考

## 香港空調統合對比報告（窗口式精選 + 全量資料庫）

最新說明核對：2026-10-01 | 正式版本 v1.2.9；PR #19／#20／#22 維護修復已部署。即時資料日期、build、來源 commit 與封包部署時間由頁面 metadata 提供。 官方來源：DATA.GOV.HK 資料目錄；資料由機電工程署提供。CSV 與 EMSD 分頁雙源核對；10 月 1 日核對快照為 1,816 筆登記／1,755 個型號，不代表所有價格和規格已在當日重查。 自動更新：GitHub daily 每日預定 00:30 HKT，平台可能延遲；價格只按到期 active stage 與租約／預算執行。Price.com 不再爬取，僅保留歷史快照。 2026-10-12 排程口徑（追加）：GitHub Actions schedule 屬預定觸發；官方明示高負載時可延遲甚至丟棄，00:30 HKT 並非準時保證，實際時間以 Actions 記錄為準（本項目未有延遲量測；唔會自動補跑或重複查價）。 維護狀態：本次以已驗證快照整理日誌及重建頁面／PDF，不重新抓資料或查價。最新變更見下方「更新日誌」，驗收與剩餘限制見 STATUS。 2026-10-12 現況追加：PR #24 已合併（merge 742404b）；現行不可變 payload 為 v1.2.9／build B20261010.142.1／artifact 來源 7994e7b（非 merge commit）；Pages run 38185435570 success，GATE-08 37 checks／14 browser；daily workflow 335052362 已 active（首次恢復後定時完整批次待觀察）。

2026-09-22 歷史報告說明（保留原文） > **報告生成日期**：2026-08-11 | **說明核對**：2026-09-22 | **部署版本／資料日期**：以頁面載入的 metadata 為準 > **更新機制**：GitHub Actions 每日預定 00:30 HKT 自動檢查（排程可能延遲）（EMSD 新機偵測 + 治理門禁 + metadata.json 生成 + 自動重新部署）；有新機才官網核實分兩日；BigGo 官方 JSON API（免費官方認證）價錢批次每月最多一次（分 7 日） > **現況**：EMSD 每日偵測、官網核實按新機隊列、價格按批次快照；本次只校正文件，未重新核實所有歷史價格／官網規格。部署及已知限制見 [狀態核查](https://github.com/CalvinLau1012/aircon-compare/blob/master/docs/STATUS.md)。 > **數據來源**：機電署 EMSD 官方資料庫（1,834 筆登記 · 1,773 型號 · datasetDate 2026-09-22 快照） · 8 大品牌官網/總代理（220 型號，2026-08-15 歷史核實） · BigGo 官方 JSON API 實抓（742 型號，2026-08-26 全量復核；主力價錢源） · PricesAPI 核心 29 驗收（已配置，選用後備） · Price.com.hk 舊快照（1,847 型號，2026-08-15, 點擊 Google 搜最新價） · 豐澤 · 百老匯 · 友和 · LIHKG 連登（3 帖摘錄） > **⚠ 注意**：豐澤與電器幫同屬屈臣氏集團，價格不可互證；獨立驗證以 BigGo 不同商戶 / 官方網店為準 > **額外搜尋**：LIHKG 連登（電器台）、HKEPC、香港討論區 > **核心篩選**：窗口式 + 淨冷型 + ≥1 匹（定頻/變頻皆可）；**遙控已非硬性條件**（HITACHI RA-10RF / CANOPUS TA-12EOG 無遙控仍以口碑入選並標註）；**全量資料庫 1,773

# 型號涵蓋分體式/流動式等全類型（2026-09-22 快照）** > **重點維度**：能源效益標籤 | 用戶評價 | WiFi | 官網核實 目錄


| # | 章節 |
|---|---|
| 1 | 定頻 vs 變頻 優缺點 |
| 2 | 統合對比總表 |
| 3 | WiFi 分析 |
| 4 | 能源標籤分析 |
| 5 | 重點型號深度分析 |
| 6 | 排名 |
| 7 | 最終推薦 |
| 8 | 價格驗證 |
| 9 | 品牌官網核實 |
| 10 | 官方驗證結果 |
| 11 | 論壇討論精華 |
| 12 | 來源 + 免責 |


## 定頻 vs 變頻 — 優缺點全面對比

以下綜合機電工程署官方資料及連登（LIHKG）用戶實際使用經驗；論壇摘錄見「 論壇討論精華」章節。

| 比較維度 | 定頻 | 變頻 |
|---|---|---|
| 機價 | 較便宜（$1,850-5,800） | 較貴（$2,700-7,400） |
| 電費 | 3-4 級能源，耗電大 | 1 級，省 30-40% 電費 |
| 噪音 | 啟停「噠」聲 + 微震 | 持續低速，接近分體機靜音 |
| 恆溫 | 波浪形（冷一陣→熱一陣） | 精準恆溫，不會忽冷忽熱 |
| 維修 | 結構簡單，零件平，易修 | 電子零件多，維修費較貴 |
| 耐用 | 較難損壞（機械結構簡單） | 變頻板故障率相對較高 |
| WiFi | 全線沒有 | 多數內置 |
| 體感 | 開機即全速凍 | ⚠ 慢慢降溫（較舒適） |
| 機身 | 普遍較薄較輕 | 較厚較重 |
| 適合 | 客廳、少開、預算有限 | 睡房、長開 >8hr、要 WiFi |

### 一句總結

定頻 = 便宜購入，電費較高，但簡單耐用，維修便宜 變頻 = 購入價高，電費低，極靜恆溫，但要預留較貴維修費 長開電費回本估算

| 每日使用 | 定頻年電費 | 變頻年電費 | 年省 | 回本 |
|---|---|---|---|---|
| 4 小時 | ~$800 | ~$520 | ~$280 | 4-7 年 |
| 8 小時 | ~$1,600 | ~$960 | ~$640 | 2-3 年 |
| 12 小時 | ~$2,400 | ~$1,440 | ~$960 | 1-2 年 |

每日開 8 小時以上，變頻 2-3 年回本。長開強烈建議變頻。

### ⚠ 常見迷思

| 迷思 | 真相 |
|---|---|
| 「變頻易壞」 | 變頻板多一重電子零件，但一線品牌壽命普遍 10 年+ |

| 迷思 | 真相 |
|---|---|
| 「定頻更凍」 | 定頻開機全速體感「即凍」；變頻最終一樣凍，只是過程較舒適 |
| 「變頻維修很貴」 | 換變頻板 ~$2,000-4,000；定頻壓縮機壞一樣幾千；行貨保養最重要 |

## 統合對比總表（≥1 匹）

圖例：　= 變頻 |　= 定頻 |　= 內置 WiFi

### 1 匹（適合 80-120 呎）

| # | 品牌 | 型號 | BTU | 能源 | 類型 | WiFi | 參考價 | 一句總結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANOPUS 肯特 | TA-09EOG | ~9,000 | 3 級 | 定頻 | | $1,850-2,500 | 全場最便宜 |
| 2 | TOSOT 大松 | W09R5A | ~9,000 | 4 級 | 定頻 | | $2,000-2,400 | 格力副廠 R32 |
| 3 | Carrier 開利 | CHK09BE | ~9,000 | 3 級 | 定頻 | | $2,150-2,600 | 雙重金鑽防銹 |
| 4 | Midea 美的 | MW-09CR8C | ~9,000 | 3 級 | 定頻 | | $2,100-2,500 | 銀離子抗菌網 |
| 5 | HITACHI 日立 | RA-10RF | 9,120 | 3 級 | 定頻 | | $2,140-3,380 | 38人認證極靜；⚠ 無遙控 |
| 6 | Rasonic 樂信 | RC-XG9 | 8,803 | 4 級 | 定頻 | | $3,200（官網） | Panasonic 旗下 |
| 7 | COMFEE | CWF-09CRFN8-AD5 | ~9,000 | 1 級 | 變頻 | | $3,100-3,890 | 最便宜 WiFi 智能機！ |
| 8 | Carrier 開利 | CHK09EAVXP | ~9,000 | 1 級 | 變頻 | | $2,800-4,200 | 性價比變頻 |
| 9 | Midea 美的 | MW-09CRF8B | ~9,000 | 1 級 | 變頻 | | $2,700-4,300 | UV Pro 殺菌 |
| 10 | Gree 格力 | GWF09P | ~9,000 | 1 級 | 變頻 | | $2,800-4,499 | 消委會高評分 |
| 11 | Panasonic 樂聲 | CW-HU90AA | ~9,000 | 1 級 | 變頻 | | $6,000（官網） | 旗艦！nanoe X；超1級10% |

### 1.5 匹（適合 120-160 呎）

| # | 品牌 | 型號 | BTU | 能源 | 類型 | WiFi | 參考價 | 一句總結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | CANOPUS 肯特 | TA-12EOG | ~12,000 | 3 級 | 定頻 | | $2,300-3,100 | ⚠ 無遙控 |
| 13 | Midea 美的 | MW-12CR8C | ~12,000 | 3 級 | 定頻 | | $2,700-3,200 | 金鑽塗層；清洗簡單 |
| 14 | Carrier 開利 | CHK12BE | ~12,000 | 3 級 | 定頻 | | $2,800-3,300 | 獨立抽濕 |
| 15 | TOSOT 大松 | W12R5A | 11,601 | 4 級 | 定頻 | | $2,600-3,000 | 噪音投訴 |
| 16 | Rasonic 樂信 | RC-XG12 | 11,601 | 4 級 | 定頻 | | $4,400（官網） | 3+5年保養；藍鑽抗腐蝕 |
| 17 | COMFEE | CWF-12CRFN8-AD5 | ~12,000 | 1 級 | 變頻 | | $2,900-4,990 | 最便宜 1.5匹 WiFi |
| 18 | Carrier 開利 | CHK12EAVXP | ~12,000 | 1 級 | 變頻 | | $3,500-5,300 | 約樂聲 6 折 |
| 19 | Gree 格力 | GWF12DB | ~12,000 | 1 級 | 變頻 | | $3,600-5,600 | G-Diamond 抗腐蝕；⚠ 2026-08 起下架，由 GWF12P 接替 |
| 20 | General 珍寶 | AMWB12NID | ~12,000 | 1 級 | 變頻 | | $4,500-6,100 | UV-C 殺菌；⚠ 無 WiFi |
| 21 | Panasonic 樂聲 | CW-HU120AA | ~12,000 | 1 級 | 變頻 | | $7,400（官網） | 大房機王；⚠ 闊600mm |

### 2 匹（適合 160-220 呎）

| # | 品牌 | 型號 | BTU | 能源 | 類型 | WiFi | 參考價 | 一句總結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | CANOPUS 肯特 | TA-18EOG | ~18,000 | 3 級 | 定頻 | | $3,500-4,800 | 最便宜 2匹 |
| 23 | Carrier 開利 | CHK18BE | ~18,000 | 3 級 | 定頻 | | $3,920-4,900 | 定頻中 3 級能源 |
| 24 | TOSOT 大松 | W18R5A | 17,572 | 4 級 | 定頻 | | $4,100-4,600 | 香港製 R32 |
| 25 | FUJI 富士電機 | RFR18FNTN | 17,400 | 4 級 | 定頻 | | $4,000-4,600 | 日系抗菌防霉 |
| 26 | COMFEE | CWF-18CRFN8-AD5 | ~18,000 | 1 級 | 變頻 | | $4,500-6,200 | 最便宜 2匹 WiFi |
| 27 | Carrier 開利 | CHK18EAVX | ~18,000 | 1 級 | 變頻 | | $5,200-7,200 | 解決 2匹電費痛點 |
| 28 | Rasonic 樂信 | RC-TS18UV | ~18,000 | 1 級 | 變頻 | | $7,300（官網） | R32 + WiFi + 抽濕 |

### 2.5 匹（適合 220-300 呎）

| # | 品牌 | 型號 | BTU | 能源 | 類型 | WiFi | 參考價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | TOSOT 大松 | W24R5A | 22,314 | 4 級 | 定頻 | | $4,618-5,800 | 唯一 2.5 匹選擇 |

## WiFi / 智能家居分析

| 壓縮機類型 | WiFi 狀況 |
|---|---|
| 定頻（16 型號） | 全線沒有 WiFi |
| 變頻（13 型號） | 11/13 內置 WiFi（僅 General AMWB12NID 及 HITACHI 定頻款沒有） |

若 WiFi/智能家居為必須，只有變頻機可選。COMFEE $3,100 起就有。　2026-08-15 官網核實：Rasonic RC-TS18UV 已確認內置 Wi-Fi（支援 Shun Hing App）；COMFEE 支援藍芽 + IoT 遙距操控；Midea 用 MSmartHome。

## 能源標籤分析

下表只統計本報告核心 29 個精選型號（來源 models_data.MODELS，由回歸測試防止靜態漂移）；全量 EMSD 分佈見下方動態表。兩者數量級唔同，唔可以混淆。

| 能源級別 | 型號數 | 類型 |
|---|---|---|
| 1 級 | 13 | 全部為變頻 |
| 2 級 | 0 | —（核心 29 冇） |
| 3 級 | 9 | 定頻（CANOPUS×3、Carrier BE×3、Midea CR8C×2、HITACHI） |
| 4 級 | 7 | 定頻（TOSOT×4、Rasonic XG×2、FUJI） |
| 5 級 | 0 | —（核心 29 冇） |

想慳電 → 首選變頻（1級）。「定頻最高只有 3 級」只適用於上述核心 29 型號；EMSD 全量資料另有 2 級及 5 級型號，選購時以個別型號能源標籤為準。　核心 29 型號全部有 EMSD 官方登記，能源級別逐個核對；全量 1,834 筆登記（1,773 個型號）（2026-09-22 快照）；全量 1,834 筆登記／1,773 個 canonical model 嘅分佈見下表。

全量 EMSD 能源級別分佈（建置時由實際快照動態生成）：核心 29 為本報告精選型號；canonical model 按 BRAND|NORM 去重（同 load_models）；registration 為 EMSD 逐筆登記（同

load_registrations）。兩者語意唔同，唔可以互換或相加。

| 能源級別 | 核心 29 型號 | 全量 canonical model | EMSD registration |
|---|---|---|---|
| 1級 | 13 | 1,157 | 1,214 |
| 2級 | 0 | 161 | 161 |
| 3級 | 9 | 164 | 168 |
| 4級 | 7 | 234 | 234 |
| 5級 | 0 | 5 | 5 |
| 合計 | 29 | 1,721 | 1,782 |

## 重點型號深度分析

### Rasonic 樂信 RC-XG12（用戶指定關注）

| 項目 | 詳情 |
|---|---|
| 類型 | 定頻 |
| 能源 | 4 級（CSPF: 3.0835 / 年耗 558kWh） |
| 製冷量 | 11,601 BTU/h |
| 尺寸 | 375 × 560 × 668 mm　信興官網核實 |
| 重量 | 39kg　信興官網 |
| 保養 | 3年全機 + 5年壓縮機（信興官網） |
| 售價 | $4,400（樂信官方網店） |
| 評分 | 5.0（「十分安靜、制冷很快」） |
| 注意 | 定頻壓縮機啟動「噠」聲，不建議睡房；藍鑽抗腐蝕獲沿海用家好評 |

### Panasonic CW-HU90AA（1匹終極旗艦）

| 項目 | 詳情 |
|---|---|
| 類型 | 變頻 |
| 能源 | 1 級　超 1 級標準 10%（CSPF 5.0130 / 年耗 269kWh） |
| WiFi | Comfort Cloud App |
| 空氣淨化 | nanoe X Mark 3 |
| 尺寸/重量 | 346 × 450 × 640 mm / 29kg　官網 |
| 保養 | 3年全機 + 5年壓縮機 |
| 售價 | $6,000（信興官方網店） |
| 適合 | 睡房首選（極靜音 + 空氣淨化） |

### COMFEE CWF-09CRFN8-AD5（WiFi 入場首選）

| 項目 | 詳情 |
|---|---|
| 類型 | 變頻 |
| 能源 | 1 級（CSPF 4.5994 / 年耗 290kWh） |
| WiFi | 藍芽 + IoT 遙距操控 |
| 尺寸/重量 | 350 × 450.6 × 675 mm / 31.9kg　官網 |
| 售價 | $3,100-3,890（快閃可低至 $2,957） |
| 定位 | 最平 WiFi 窗口機，比部分定頻機仲平 |

### Carrier EAVXP 系列（性價比變頻）

| 型號 | 匹數 | 參考價 | 定位 |
|---|---|---|---|
| CHK09EAVXP | 1匹 | $2,800-4,200 | 約 Panasonic 6-7 折 |
| CHK12EAVXP | 1.5匹 | $3,500-5,300 | 獨立抽濕力強 |
| CHK18EAVX | 2匹 | $5,200-7,200 | 解決大匹數電費痛點 |

尺寸已官網核實：CHK09/12EAVXP 350×450×675、CHK18EAVX 428×660×780；保養 3/5年（新款 CHK UX 系列為 4/5年）。

# 排名

## 能源效益 TOP 5

| 排名 | 型號 | 能源 | 類型 |
|---|---|---|---|
| | Panasonic CW-HU90AA / HU120AA | 1 級（超標準 10%，CSPF 5.01/5.02） | 變頻 |
| | General AMWB12NID（CSPF 4.93） / Gree GWF12DB（4.85） | 1 級 | 變頻 |
| | 其餘變頻機（COMFEE/Carrier/Midea/GWF09P） | 1 級 | 變頻 |
| | HITACHI RA-10RF / Carrier BE / Midea CR8C / CANOPUS | 3 級 | 定頻 |
| 4 | RC-XG / TOSOT / FUJI | 4 級 | 定頻 |

## 用戶評價

| 排名 | 型號 | 評分 | 評價數 | 關鍵詞 |
|---|---|---|---|---|
| | Rasonic RC-XG12 | 5.0 | 1 | 十分安靜；⚠ 定頻噠聲不宜睡房 |
| | Rasonic RC-XG9 | 5.0 | 1 | 夠凍夠靜 |
| | HITACHI RA-10RF | 4.6 | 38 | 極靜、夠冷、耐用 |
| ⚠ | TOSOT W12R5A | 3.0 | 1 | 風聲鶴淚！非常吵耳 |
| | Gree GWF12DB | 4.77 | 13+21 | 寧靜、慳電、夠凍（BUILT-IN PRO 13 評價 + 友和 21 評價） |
| — | 其餘型號 | 暫無 | — | 待用戶評價 |

# 最終推薦

## 睡房（需要靜音）

| 預算 | 推薦 | 價格 |
|---|---|---|
| ~$3,500 | COMFEE CWF-09CRFN8-AD5（變頻 + WiFi） | $3,100-3,890 |
| ~$4,000 | Carrier CHK09EAVXP（變頻 + WiFi） | $2,800-4,200 |
| 不限 | Panasonic CW-HU90AA（nanoe X + 極靜） | $6,000（官網） |

## 客廳 / 少開（開機即凍）

| 預算 | 推薦 | 價格 |
|---|---|---|
| ~$2,000 | CANOPUS TA-09EOG（定頻最平） | $1,850-2,500 |
| ~$2,200 | Carrier CHK09BE（定頻 3 級） | $2,150-2,600 |
| ~$3,400 | HITACHI RA-10RF（定頻極靜 + 38人認證）⚠ 無遙控 | $2,140-3,380 |

### 必須有 WiFi

| 預算 | 推薦 | 價格 |
|---|---|---|
| 最平 | COMFEE CWF-09CRFN8-AD5 | $3,100-3,890 |
| 性價比 | Carrier CHK09EAVXP | $2,800-4,200 |
| 終極 | Panasonic CW-HU90AA | $6,000（官網） |

### 必須有最長保養

| 推薦 | 保養 |
|---|---|
| Rasonic RC-XG12（定頻 1.5匹） | 3年全機 + 5年壓縮機（信興官網） |
| Carrier CHK UX 系列（新款變頻） | 4年全機 + 5年壓縮機（世紀開利官網） |

## 價格驗證（官方網店價 + Price 獨立商戶）

| 型號 | 官方網店價 | Price 獨立商戶 | 驗證 |
|---|---|---|---|
| Rasonic RC-TS18UV | $7,300（樂信網店） | $5,800-7,500 | 官方價為上限 |
| Rasonic RC-XG9 | $3,200（樂信網店） | $2,500-2,900 | ⚠ Price 更平 |
| Panasonic CW-HU90AA | $6,000（信興 eShop） | $4,570-6,449 | ⚠ Price 可平 $1,400 |
| Panasonic CW-HU120AA | $7,400（信興 eShop） | $5,200-7,900 | ⚠ Price 更平 |
| Midea MW-09CRF8E（新款） | $7,399（美的官網） | — | 新款替代 CRF8B |
| HITACHI RA-10RF | — | $2,140-3,380 | Price 範圍 |
| Carrier CHK09BE | — | $2,150-2,600 | |
| Carrier CHK12BE | — | $2,800-3,300 | |
| Midea MW-12CR8C | — | $2,700-3,200 | |

結論：官方網店定價普遍高於獨立商戶 $300-1,400。報告價格為快照，購買前建議在瀏覽器自行用 Google 搜最新價；官方價可作上限參考。

## 品牌官網核實（2026-08-15）

方法：直接訪問各品牌官方網站/官方網店/總代理（不經 Google，避開廣告頁），逐型號對比尺寸、淨重、保養、冷暖/淨冷、遙控、Wi-Fi 及官方售價。

### 已核實品牌（220 型號，2026-08-15 歷史核實）

| 品牌 | 渠道 | 核實內容 | 型號數 |
|---|---|---|---|
| Carrier/Canopus | century-carrier.com 世紀開利官網 | BTU/能源/WiFi/保養(3-4年)/雪種 | 79 |
| Rasonic 樂信 | shew.com.hk 信興官網 + rasonicshop.hk 網店 | 尺寸/淨重/保養(3-5年)/官方價 | 50 |
| Panasonic 樂聲 | panasonic.hk 官網 + 信興 eShop | 尺寸/淨重/保用/冷暖/官方價 | 25 |
| COMFEE | feelcomfee.com 官網 | 尺寸/淨重/雪種/遙控 | 18 |
| GENERAL 珍寶 | general-aircon.com 總代理（第一電業） | 尺寸/淨重/雪種/製冷量 | 16 |
| HITACHI 日立 | hitachi-homeappliances.com.hk 官網 | 尺寸/淨重/能源級別/雪種 | 16 |
| Midea 美的 | mideahk.com 官方網站 | 尺寸/淨重/官方價 | 12 |
| FROSTAR | rasonicshop.hk（信興姊妹品牌） | 官方售價 | 4 |

### 官網核實修正（重要）

| 修正項目 | 舊值 | 官網正確值 |
|---|---|---|
| Panasonic CW-HU120AA 重量 | 40kg | 47kg |
| HITACHI RA-10RF 重量 | 38kg | 34kg |
| Panasonic CW-HZ 系列 | 淨冷 | 冷暖（已從淨冷篩選中分離） |
| Rasonic RC-XG9 官方價 | $3,500-5,000 | $3,200（官方網店） |
| Rasonic RC-TS18UV 官方價 | $5,800-7,500 | $7,300（官方網店） |
| Panasonic CW-HU90AA 官方價 | — | $6,000（信興 eShop） |
| GENERAL AMWB12NID 尺寸 | 375×560×705 | 375×560×708（總代理） |
| Carrier CHK 系列保養 | 3/5年 | 4/5年（2023.3.22 後購買） |

### ⚠ 無法核實（保持待查，不編造）

| 品牌 | 原因 |
|---|---|
| Gree 格力 / TOSOT | ⚠ 官網仍無窗口機產品頁；改以 零售商規格交叉核實（BUILT-IN PRO + 友和 + Price）：尺寸 3 源一致 、保養 2 源一致 （TOSOT 2年/5年、Gree 3年/壓縮機永久）；GWF12DB 已下架由 GWF1… |
| CANOPUS 肯特部分舊款 | 世紀開利官網僅列在售型號，停產型號規格維持 EMSD/Price 雙源 |

原則：以上品牌規格維持「待查」或僅用 EMSD/Price 雙源數據，絕不編造。

## 官方驗證結果（2026-08-12 全量核實）

方法：從機電署（EMSD）能源標籤官方資料庫全量下載 1,834 筆登記（1,773 個型號）（2026-09-22 快照），逐個比對本報告 29 個型號；另以 Price.com.hk 獨立格價抽查重點型號。

### EMSD 官方確認（能源級別 / 年耗電 / 雪種 / 變頻）

以下為 EMSD 表列型號紀錄冊（政府官方、最權威）數據，取代此前所有非官方估算。

| 型號 | 能源 | 年耗電 (kWh) | 製冷量 (kW) | CSPF | 雪種 | 變頻 | 參考編號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANOPUS TA-09EOG | 3 級 | 394 | 2.73 | 3.4011 | R32 | 否 | U2-C250108 |
| CANOPUS TA-12EOG | 3 級 | 542 | 3.52 | 3.2809 | R32 | 否 | U2-C250106 |
| CANOPUS TA-18EOG | 3 級 | 814 | 5.34 | 3.2764 | R32 | 否 | U2-C250107 |
| TOSOT W09R5A | 4 級 | 429 | 2.68 | 3.0396 | R32 | 否 | U2-C250252 |
| TOSOT W12R5A | 4 級 | 560 | 3.55 | 3.0725 | R32 | 否 | U2-C250253 |
| TOSOT W18R5A | 4 級 | 861 | 5.37 | 3.0237 | R32 | 否 | U2-C250237 |
| TOSOT W24R5A | 4 級 | 1,057 | 6.63 | 3.1288 | R32 | 否 | U2-C250254 |
| Carrier CHK09BE | 3 級 | 394 | 2.73 | 3.4011 | R32 | 否 | U2-C250012 |
| Carrier CHK12BE | 3 級 | 542 | 3.52 | 3.2809 | R32 | 否 | U2-C250013 |
| Carrier CHK18BE | 3 級 | 814 | 5.34 | 3.2764 | R32 | 否 | U2-C250014 |
| Midea MW-09CR8C | 3 級 | 396 | 2.75 | 3.3693 | R32 | 否 | U2-C220230 |
| Midea MW-12CR8C | 3 級 | 549 | 3.56 | 3.2432 | R32 | 否 | U2-C220231 |
| HITACHI RA-10RF | 3 級 | 422 | 2.62 | 3.2045 | R32 | 否 | U2-C210053 |
| Rasonic RC-XG9 | 4 級 | 435 | 2.65 | 2.9978 | R32 | 否 | U2-C250158 |
| Rasonic RC-XG12 | 4 級 | 558 | 3.57 | 3.0835 | R32 | 否 | U2-C250159 |
| FUJI RFR18FNTN | 4 級 | 850 | 5.21 | 3.0323 | R410A | 否 | U2-C180076 |

| 型號 | 能源 | 年耗電 (kWh) | 製冷量 (kW) | CSPF | 雪種 | 變頻 | 參考編號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMFEE CWF-09CRFN8-AD5 | 1 級 | 290 | 2.57 | 4.5994 | R32 | 是 | U2-C240034 |
| COMFEE CWF-12CRFN8-AD5 | 1 級 | 380 | 3.50 | 4.6849 | R32 | 是 | U2-C240035 |
| COMFEE CWF-18CRFN8-AD5 | 1 級 | 578 | 5.35 | 4.6392 | R32 | 是 | U2-C240036 |
| Carrier CHK09EAVXP | 1 級 | 272 | 2.63 | 4.7797 | R32 | 是 | U2-C250029 |
| Carrier CHK12EAVXP | 1 級 | 380 | 3.50 | 4.6849 | R32 | 是 | U2-C230141 |
| Carrier CHK18EAVX ⚠ | 1 級 | 546 | 5.28 | 4.7763 | R32 | 是 | U2-C230028 |
| Midea MW-09CRF8B | 1 級 | 290 | 2.57 | 4.5994 | R32 | 是 | U2-C220142 |
| Gree GWF09P | 1 級 | 280 | 2.50 | 4.5066 | R32 | 是 | U2-C250048 |
| Gree GWF12DB | 1 級 | 365 | 3.62 | 4.8539 | R32 | 是 | U2-C220167 |
| General AMWB12NID | 1 級 | 359 | 3.56 | 4.9263 | R32 | 是 | U2-C240160 |
| Panasonic CW-HU90AA | 1 級 | 269 | 2.62 | 5.0130 | R32 | 是 | U2-C230209 |
| Panasonic CW-HU120AA | 1 級 | 362 | 3.54 | 5.0219 | R32 | 是 | U2-C230220 |
| Rasonic RC-TS18UV | 1 級 | 548 | 5.36 | 4.7795 | R32 | 是 | U2-C260028 |

⚠ CHK18EAVX：EMSD 資料庫沒有「CHK18EAVXP」，只有 CHK18EAVX（1 級 / 546kWh）——本報告已更正型號名。1 匹/1.5 匹則確實為 CHK09EAVXP / CHK12EAVXP。

## 由此修正的錯誤（以 EMSD 為準）

| # | 修正項目 | 舊值 | 官方正確值 |
|---|---|---|---|
| 1 | CANOPUS TA-09/12/18EOG 能源 | 4 級 | 3 級 |
| 2 | TOSOT W09R5A 能源 | 3 級 | 4 級 |
| 3 | HITACHI RA-10RF 雪種 | R410A | R32 |
| 4 | FUJI RFR18FNTN 雪種 | R32 | R410A |
| 5 | Carrier CHK18EAVXP 型號 | CHK18EAVXP | CHK18EAVX（EMSD 無此型號） |
| 6 | AI 工具稱全線定頻 1 級 | 錯誤 | 定頻實為 3-4 級（EMSD 確認） |

29 個型號中 28 個確認存在於 EMSD 官方紀錄冊，能源級別、雪種、變頻全部有官方參考編號。

## Price.com.hk 獨立格價抽查（2026-08-12）

| 型號 | 本報告標價 | Price 獨立實價 | 結論 |
|---|---|---|---|
| HITACHI RA-10RF | $2,140-3,380 | HK$2,140 - 3,380 | 一致 |
| Panasonic CW-HU90AA | $6,000（官網） | HK$4,570 起 | ⚠ Price 可低 $1,400 |
| COMFEE CWF-09CRFN8-AD5 | $3,100-3,890 | HK$3,100 起 | 範圍一致 |
| LG W3NQ09RSAD0（新確認） | 未收錄 | 存在（1匹變頻） | 加入待核實 |

結論：報告標價取自豐澤等連鎖（定價較高），獨立商戶普遍低 $300-1,000。報告價格為快照，購買前建議在瀏覽器自行用 Google 搜最新價。

## 遺漏型號 EMSD 確認結果

| 早前建議型號 | EMSD 實際結果 |
|---|---|
| Panasonic CW-HU180AA | 存在（1級 / 498kWh / 2匹變頻） |
| Rasonic RC-HU90A/120A/180A | 存在（1級，與 Panasonic CW-HU90AA/120AA/180AA 數據完全相同 = 確認雙生機） |
| Gree GWF18DB | 存在（1級 / 561kWh / 2匹變頻） |
| Gree GWF18P / GWF12P | 存在（1級變頻；GWF18P 428×660×800、GWF12P 375×560×708；舊款 GWF18DB/GWF12DB 後繼） |
| Panasonic CW-N921JA / CW-N1221VA | 存在（3級 / 定頻） |
| LG W3-Q0918D0 / W3-Q1218D0 | ⚠ 型號名錯 — EMSD 實為 W3NQ09RSBD0 / W3NQ12RSBD0（1級 / 279kWh / 379kWh / 變頻），市場亦見 W3NQ09RSAD0 等 |
| Whirlpool AWB090CR / AWB120CR | ⚠ 型號名錯 — EMSD 實為 AWV09300R / AWV12300R（1級 / 279kWh / 381kWh / 變頻）；定頻為 AWA 系列（4級） |

新增 2 個重要遺漏品牌：LG W3NQ 系列（1 匹 $2,xxx-3,xxx 變頻 1 級）及 Whirlpool AWV 系列（1 級變頻）均為香港市場主流選擇，建議後續補入主表。

## 論壇討論精華（LIHKG 連登 · 2026-08-15 更新）

直接摘錄連登（LIHKG）討論帖內容，附原帖連結；屬用戶主觀意見，僅供參考，與官方核實數據分開處理。
註：以下摘錄為論壇用戶原文照錄，保留粵語口語用字，以存原意。

### 熱門帖：窗口式變頻冷氣機到底買邊個牌子比較好？（2026-07 · 4 頁）

原帖連結

| 話題 | 連登主流意見 |
|---|---|
| Panasonic 樂聲 | 主流話「夠靜、耐用」；⚠ 但有反例：「5 年壞兩次、等維修一個月」「第 1 年靜、之後嘈」「低過 24 ° C 嘈到瞓唔到」；水滴聲多數係裝機冇裝去水喉／冇拆機底膠塞 |
| 信興售後 | ⚠ 多人抱怨維修排期耐、報價貴（郁啲叫換摩打/底板）；另有巴打提醒「次次熄機斷電好易整壞底板」 |
| 格力 Gree | 兩極： 「夠凍，同匹數平 P 記成千蚊」「變頻唔嘈」； 「好嘈但係涼」「用 3 年想佢快啲壞」「用耐咗嘈＋風口結冰」（結冰多數係定頻機） |
| 窗口機市場 | 「窗口機剩返 3 個牌子：格力、美的、P 記，其他都係格力/美的 OEM」；「窗口機冇唔嘈嘅，搵部慳電同涼先最緊要」 |
| TOSOT 大松 | 「平係平，第 3 年風扇軸承生銹開始嘈；壓縮機反而冇事；$3,000 左右 1 匹變頻連裝用 3 年算係咁」 |
| Rasonic 樂信 | 「P 記舊件組裝」；用家「2008 年用到而家運作良好，遙控壞過兩次（同樂聲共用，鴨記易配）」 |
| 定頻 | 「定頻應該唔考慮，直接變頻」；「定頻唔扭到最盡唔夠凍，啲風好濕，不過算襟」 |

### 舊帖：窗口式冷氣機到底買唔買變頻好？（2025 · 1 頁）

原帖連結

| 話題 | 連登主流意見 |
|---|---|
| 變頻 vs 定頻 | 「用緊變頻，再買都會買變頻」「定頻又凍又熱影響睡眠質素」（+68 正評）；「舊式日立開半個鐘太凍要熄、隔陣又熱再開，無限 LOOP」 |
| 睡房 vs 客廳 | 「睡房先重要，客廳唔長開買平機就得」；「日日都用嘅嘢一步到位」（+75 正評） |
| 豐澤牌 | 「窗口機粗用揀最平夠（3/4 匹 $2,100）」「變頻機買豐澤牌，夠平，壞咗唔整換過部」「好快凍，預佢幾年貨仔」 |
| P 記變頻 | ⚠ 有用家「第 2 年開始有噪音，$6-7 千唔係好滿意」「一年唔夠出 error code」；另有人指「非正常運作聲一律係裝工問題」 |
| 機王論 | 「窗口機機王揀 Panasonic（非中國製）；嫌貴冇要求就豐澤牌——中國製機多數美的代工，豐澤牌最平，性價比大過一切」（+32 正評） |

### 家電台精華：冷氣討論 (11)（選機 FAQ · 2 年前）

原帖連結

選機順序：能源效益 → 室內機尺寸限制 → 功能（官方 WiFi App、自動清洗、防污塗層、易拆洗、UV 殺菌防霉、空氣淨化、左右獨立送風）

對體驗沒有要求、接受定頻體驗與較高電費 → 選定頻；追求舒適、寧靜、省電 → 選變頻

變頻壓縮機有機會出現高頻/低頻運轉聲；冷暖機只多一個故障率極低的四通閥

裝機要點：必須抽真空、室內機水平（微斜向去水）、室外喉盡量長減震

沒有官方 WiFi 的機可加第三方 WiFi 紅外遙控

窗分機（窗口分體）：「其實唔係珍寶就樂聲/樂信；要冷暖揀珍寶，要平揀樂信」

## 資料來源

| # | 來源 | 類型 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 機電工程署 EMSD 能源標籤網 | 官方資料庫 | 全量 1,834 筆登記逐個核實（2026-09-22 快照） |
| 2 | 信興集團 shew.com.hk | Rasonic/Panasonic 總代理 | 50 型號規格 |
| 3 | 樂信官方網店 rasonicshop.hk | 官方網店 | 41 型號官方價 |
| 4 | Panasonic 官網 panasonic.hk | 品牌官網 | 24 型號規格 |
| 5 | 世紀開利 century-carrier.com | Carrier/Canopus 官網 | 79 型號規格 |
| 6 | GENERAL 總代理 general-aircon.com | 第一電業 | 16 型號規格 |
| 7 | HITACHI 官網 | 品牌官網 | 16 型號規格 |
| 8 | COMFEE 官網 feelcomfee.com | 品牌官網 | 18 型號規格 |
| 9 | 美的官網 mideahk.com | 品牌官網 | 12 型號規格+價 |
| 10 | BigGo 香港格價 | 格價平台 API（與 MCP Server 同源） | 742 型號主力價錢快照（2026-08-26 全量復核，官方認證） |
| 11 | PricesAPI | 格價 API（核心 29 驗收/後備） | 已配置 secret；選用變數 PRICESAPI_CORE_CHECK=1 執行 |
| 12 | Price.com.hk | 格價平台（獨立商戶） | 1,847 型號舊快照後備 |
| 13 | 豐澤 Fortress / 百老匯 / 友和 / 電氣通 / BUILT-IN PRO | 連鎖/商戶 | 交叉參考（Gree/TOSOT 規格交叉核實） |
| 14 | LIHKG 連登（窗口機討論帖） | 論壇 | 3 帖直接摘錄（附原帖連結） |
| 15 | HKEPC / 香港討論區 | 論壇 | ⚠ 需登入 / 僅框架，未能擷取 |
| 16 | Blue Fantasy skin / whale-girl 鯨魚娘素材 | dsh-web-ui + DreamSkin | 只套皮膚；特別鳴謝 powerdog996 與 zhu1090093659 |

權威性排序：EMSD 官方資料庫（能源/雪種/變頻）＞ 品牌官網/總代理（尺寸/重量/保養/官方價）＞ BigGo 香港格價 / PricesAPI（市場實價快照）＞ Price.com.hk 舊快照（後備）＞ 豐澤等連鎖（同集團僅參考）＞ 論壇（主觀評價）

日期口徑：目前線上資料日期使用 UTC 抓取日期後備；「最後部署」按 HKT 顯示封包時間，並非 Pages 完成發布時間。兩者跨日不代表漏更新一天。v1.2.9 候選起改由成功、hash-bound 收據的實際 UTC 抓取時間推導香港日期（未部署）。

2026-09-24 更新（追加；上一段原文保留）：v1.2.9 已發布並上線，datasetDate 已由成功、hash-bound 嘅 emsd_receipt.json 實際 retrievedAt（UTC）轉 UTC+8 香港日期得出（datasetDateBasis=retrieval-date-fallback 只係 basis 名）；舊無 hash 收據會明確失敗，唔會補假日期。「最後部署」仍為封包時間（HKT），並非 Pages 完成時間。

# 更新日誌

## 2026-10-12 — Root98 精簡 hero 文案／排版（生成器來源候選；未部署）

| 類別 | 更新內容 |
| --- | --- |
| Hero | 副標縮短為「比較冷氣規格、能效與價格」；標題「香港空調對比報告」及 4 個統計（statTotal／statPrice／statSize＋精選 29）不變。 |
| 來源 | Hero 長來源段落改為一行短摘要＋「完整來源及限制 →」#source 連結（鍵盤可用、對比 5.38:1 @ 最淺 hero 底色）；完整來源資料及價格快照限制在 footer／下方來源區保留，並補回「缺價標『待查』」字眼。 |
| 留白 | Hero 上下留白及統計間距收窄（D32 隔離 fixture 實測 375px：732→466px；1280px：494→386px；無水平溢出）。 |
| 動態 | deployInfo 及 metadata runtime（資料日期／版本／最後部署）來源不變；比較器、導覽、主題、欄位全部無改。 |
| 證據 | 新增 tests/test_hero_layout.py 行為回歸（D32 fixture 重生候選 HTML，375／1280、light／dark）；本分支唔提交 index.html／PDF／metadata.json，待 D31 r… |

## 2026-10-12 — 文件與網頁說明現況同步（doc-only；未新增版本）

| 類別 | 更新內容 |
| --- | --- |
| 現況 | PR #24 已合併（merge 742404b）；Pages run 38185435570 success，GATE-08 37 checks／14 browser。不可變 payload 仍為 v1.2.9／build B202610… |
| 排程 | GitHub 官方明示 schedule 可延遲甚至丟棄；00:30 HKT 係預定觸發而非準時保證。本項目未有延遲量測；唔會自動補跑或重複查價。daily workflow 335052362 已 active。 |
| BigGo | 唯讀 coordinator check run 38187063148 success（恰好 1 GET、token／search 0、identity 與 server 一致）；不證明寫入權限、provider 連線或每日批次完成。合法… |
| 部署 | 維護者獨立私人部署已恢復（排程 00:30 HKT 運行中）；同 GitHub Actions 獨立，共用協調只限 BigGo，非整體主備、不保證先後。公開 repo 只泛稱。 |
| 說明 | 上方排程口徑及現況追加行已加入；本報告 md 改動會由下一次 D31 verified snapshot rebuild 連同 index.html＋PDF＋metadata 全量重生，再核對 Pages／GATE-08。 |

## 2026-10-01 — v1.2.9 維護修復已上線・更新日誌整理

| 類別 | 更新內容 |
| --- | --- |
| 版本 | 正式 Release 仍為 v1.2.9（2026-09-24）；9 月 29 日至 10 月 1 日為其後維護修復，PR #19／#20／#22 已合併及部署，沒有另建新 tag 或版本。 |
| 官方資料 | DATA.GOV.HK 資料目錄動態解析 EMSD 提供的空調 CSV；CSV 與 EMSD 分頁交叉核對，來源、登記鍵或受治理欄位不一致就保留上一版。已適配實際 29 欄 CSV 與 Supplied 範圍。 |
| 官網核實 | 修復 Frostar 網址解析與批次收據；確認的覆蓋缺口保留 queue／舊規格並顯示待核，真正網絡、解析或證據錯誤仍阻斷，不能當成停售。 |
| 價格安全 | BigGo 批次加入共享租約、可恢復 bundle、呼叫意圖與冪等保護；型號身份比對收緊，新增唯讀疑點審計。此輪未查新價格；既有疑點不等於已修正。Price.com 不恢復爬取。 |
| PDF／部署 | PDF 核對綁定 metadata 的來源 commit；已驗證快照可在不抓取來源、不推進價格 queue 下重建 HTML／PDF／metadata，門禁保持 fail-closed。 |
| 日誌閱讀 | 延續早期「日期＋分類／內容」格式；最新摘要置頂，網頁各日期分卡片，長文字自動換行並配合手機、深色模式；保留所有歷史條目。 |
| 部署證據 | PR #22、快照重建 run 36812197686、Pages run 36812428581 全部成功；獨立線上核對 26 項通過。10 月 1 日核對快照：1,816 筆登記／1,755 個型號；即時 build、來源 commit… |

下方「未部署／候選」描述是各條目寫作當日的歷史狀態，不代表目前仍未部署。資料日期不是所有價格或官網規格的重新查核日期。

## 2026-09-29 — GitHub Actions／EMSD CSV 修復（本機候選；追加，未部署）

資料來源目錄：EMSD 能源標籤開放數據 CSV 現經 DATA.GOV.HK 資料目錄（dataset hk-emsd-emsd1-meels-listed-models，Room Air Conditioners CSV，每週更新）解析；資料由機電工程署提供，逐頁 EMSD energy-label 結果繼續做獨立 cross-check。

Frostar：四個 Frostar 官方產品頁（FR-KS7／9／12／18）2026-09-29 bounded 實測 HTTP 200 且 Product JSON-LD 型號／價格完整；parser 已支援 FR-KS 並要求型號同時出現喺 Product name 同 URL slug。

Receipt／D1-B：官網 receipt 加 skipped、failureReasons、coveragePendingModels；只有確認 404／410 且 URL 型號對得上 EMSD 嘅目標可 coverage pending（queue／舊規格保留、唔 advance、唔自動淘汰），其他不確定情況 fail-closed；COMFEE 舊 stale target cafa-09crn8-pc2（404）已移除，正確 cafa-09crn8pc2（200）保留。

本輪邊界：未 commit／push／deploy；本報告 md 更新後由下一次 daily 全量重生 index.html＋PDF＋metadata（依 D24，預期下一次 daily 前 GATE-08 PDF 核對會紅一次）。

## 2026-09-24 — v1.2.9 已發布及自動更新鏈驗收完成

PR #10 – #17 已合併，v1.2.9 tag（f546e2f）、GitHub Release 與 GATE-09 歸檔已完成（run 35886358387；archive-v1.2.9.zip／CHECKSUMS.sha256／PROVENANCE.json，24 個 CHECKSUMS 獨立重算全 OK）。

完整 daily run 35942488710 success；其後自動更新 run 35946820790 將線上 build 推至 B20260924.110.1；datasetDate 2026-09-24、1,834 筆登記／1,773 個型號。

GitHub Pages 已使用 Actions；production run 35942793376 build → deploy → 同 workflow GATE-08 已完整通過，手動 exact-ref fallback run 35943298448 亦全 PASS。

PR #14 – #16 已合併：Node.js 24 Actions、固定 ubuntu-24.04 runner、BigGo 按需使用及 GATE-08 自動閉環；PR #11 – #13 為 staging allowlist／公開收據／歸檔報告 hotfix。

## 2026-09-23 — PR #10 審查返修（歷史記錄：當時未發布、未部署）

報告規格數字不變；本輪修正 Pages 部署封包（必含 metadata＋一致 sidecar）、daily→Pages 精確 dispatch、monitor combined health、可插拔私人 raw sink adapter。

E2 證據：本機 475 passed／0 skipped、feature-check 18 節點、acceptance 7 gates rc=0；真 HTTP＋Chromium runtime＋PDF 重建全 PASS。詳見 docs/STATUS §11。

R7：merge origin/master be43b7c 解除 PR conflict；EMSD 現況日期同步為 datasetDate 2026-09-22（型號／登記數不變）；source run binding 收緊＋Pages concurrency queue: max；規格數字不變。

## 2026-09-22 — 第五輪精確返修（未發布、未部署）

規格數字不變；本輪屬工程證據／路徑信任修正，詳見 docs/STATUS §9。

## 2026-09-22 — 第六輪：D1-B／D2-A／D4-A／D7-A／D8-A（未發布、未部署）

報告規格數字不變；本輪完成 coverage pending／Pages Actions 部署／全歷史 audit／原始 EMSD hash receipt／72h monitor。

公開頁面在 coverage pending 時會顯示「官網規格待核」，唔會冒充已核實；D3／D6 及 E3／E4 仍待平台或人類步驟。

## 2026-09-22 — 第四輪綜合返修（未發布、未部署）

規格數字不變；本輪加強 queue／price 進度契約、staging、privacy 模式、 machine acceptance 證據同官網批次 receipt（未覆蓋新機 fail-closed 保留）。

詳見 docs/STATUS §8。

## 2026-09-22 — v1.2.9 第二輪返修（未發布、未部署）

規格數字不變；本輪加強 CI 信任、歸檔完整性、批次一致性、資料契約、PDF 事實核查與 feature-check fail-closed。

私人部署 runbook 已移出公開 repo；公開保留 fixture-only 恢復演練。詳見 docs/STATUS.md §7。

## 2026-09-21 — v1.2.9 修復候選（未發布、未部署）

修正資料日期來源：候選改由成功、hash-bound 的 EMSD 收據推導 datasetDate（UTC+8）同 datasetRetrievedAt；抓取失敗唔會出新 metadata。

完整 Schema 驗證、功能契約實際執行證據、部署後核對與歸檔工具、本地應用＋數據恢復演練均已實作；報告內容與規格數字不變。

線上部署仍為 v1.2.8；本輪未改生產 metadata、未部署。

## 2026-09-21 — 說明與狀態核對（未發布）

校正目前快照、排程及日期語義；歷史官網／價格核實保留原日期。

同步 README、需求摘要、docs 狀態與決策說明；本次不改規格、價格或推薦規則。

## 2026-09-13 — 本地整合驗證：網頁 Bug 修復 + 治理 PR-1～PR-3 + 兩階段 metadata

| 類別 | 內容 |
|---|---|
| 篩選 | 價位篩選修正：未知價型號唔再被歸入「5以上」；「只顯示已選」之下反選即刻由列表移除 |
| 響應式 | 修復 721 – 999px 平板水平溢出（導覽 tooltip 絕對定位撐寬頁面 → 1000px 以下隱藏） |
| 無障礙 | 比較面板 Escape 關閉、焦點移入／返回、role=dialog + aria-expanded；搜尋及下拉加 aria-label |
| 對比度 | 深色頁腳 1.85:1 → 12.2:1；淺色連結／按鈕／hero 統計／最佳值標示全部 ≥4.5:1 |
| 版本 | 頁腳版本只讀 metadata.json.version，移除 HTML 內嵌版本常量 |
| 測試 | pytest tests/ 預設收集瀏覽器 smoke；HTML 固定 LF（Windows 本地 = CI）；test_pdf_export 改用 tmp_path，測試前後 空調對比報告.pdf hash 不變 |
| 治理 | PR-1～PR-3 整合：canonical 型號鍵（D11）＋生命週期三態（D8）＋EMSD 保留全部登記（D12）＋價錢快照原始 key（D13） |
| 動態數字 | Hero／Open Graph／description 改用建置時實際計數（1,863 筆登記 / 1,814 型號）；歷史數字只留喺標明歷史嘅段落 |
| 流水線 | 兩階段 metadata（D14）：核心事實 → PDF 用同 run metadata → finalize payload hash；hash 範圍收斂為 deploy_payload.json 明確 manifest |
| 能源 | 核心 29 表明確標示；級別固定 1→2→3→4→5（0 都顯示）；全量 canonical model／registration 分佈建置時動態生成（HTML + PDF） |
| BigGo | smoke 改 3 個跨品牌候選，依序探測、首個有價即通過；no-price（個別型號無匹配）同 unreachable（限流等粗分類）分開報 |
| AI | 協作角色透明說明：Codex（規劃／驗收）、DeepSeek deepseek-flash via Pi ds-exec（實作／測試／整合）、人類維護者（R2/R3 與發布） |

## 2026-08-26 — BigGo 官方認證 + 本地全量復核 + 篩選修復

| 類別 | 內容 |
|---|---|
| 認證 | BigGo 免登入 API 關閉（require_login）→ 官方免費認證（client credentials；憑證只放 GitHub Secrets，見 DECISIONS.md D10） |
| 復核 | 本地全量（零錯誤）：728 型號得價 722；黑名單復活 8 個（CFW-18FF-H、CHK09VFPN、HIP12HK1、LGHP12S、RAC-07G3CVRG 系列等）、確認不再賣 1,095 |
| 篩選 | 比較器恢復「狀態」（有價/官方價/無價/停售）與「價位」下拉篩選 + 卡片狀態標籤 |
| 治理 | 治理文檔新增四類架構圖（整體架構/AI 流程/AI Agent 權限/DevOps 流水線）；新增 CHANGELOG.md |

| 類別 | 內容 |
| --- | --- |
| 圖表 | README 新增數據統計章節（分佈 mermaid 圖） |

## 2026-08-26 — v1.2.8 治理落地 + PDF + BigGo 官方 API

| 類別 | 內容 |
| --- | --- |
| 治理 | 治理文檔落地；GATE-01/03/05/06 門禁；metadata.json 部署事實源 |
| PDF | 新增 PDF 報告（與 Web 共用同一 metadata） |
| 價錢源 | BigGo 改官方 JSON API（api.biggo.com），解決 GitHub IP 限流 |
| 測試 | pytest 28 + 瀏覽器 smoke 5；15 項 required 全部綁定 |
| 文檔 | 新增 docs/DECISIONS.md 決策記錄；說明文檔全面改為書面語 |

## 2026-08-25 — v1.2.7 皮膚恢復 + 響應式適配

| 類別 | 內容 |
| --- | --- |
| 皮膚 | 恢復 Blue Fantasy 壁紙皮膚 + whale-girl 吉祥物 + 玻璃質感 |
| 深色模式 | 3 組深色區塊全面恢復（變數/皮膚背景/元件級對比度） |
| 響應式 | 下拉選單手機溢出修復 + 深色 select 對比度 +<br>吉祥物重疊修復（超大屏先顯示） |
| 工具 | 全面共用<br>crawl_utils/batch_utils/price_utils/models_data；SPECS_OVERRIDE 重複 key 修復 |
| 測試 | pytest 18/18 · 16 組合適配測試 · BigGo 線上 smoke 通過 |

## 2026-08-25 — 深色模式對比度修正 + 代碼重構（版本維持 v1.2.6）

| 類別 | 內容 |
| --- | --- |
| 深色模式 | 修正目錄連結、表格<br>hover、code、blockquote、已勾選卡片、金色按鈕等對比度不足問題 |
| 效能 | generate_html.py 黑名單／價格 JSON 只讀一次，生成時間大幅縮短 |
| 工具 | 抽離 models_data.py（核心 29 型號資料）與 batch_utils.py（價錢批次 meta）；fetch_* 統一用 crawl_utils.fetch 退避重試 |
| 文件 | README / AGENTS.md / 需求摘要 檔案地圖同步 |

## 2026-08-20 — v1.2.6 部署時間顯示

| 類別 | 內容 |
| --- | --- |
| 顯示 | 網頁 hero 顯示成功更新日期時間（香港時間） |
| 工具 | last_deploy 記錄每次 workflow 成功部署時間 |

## 2026-08-18 — v1.2.5 標籤化篩選

| 類別 | 內容 |
| --- | --- |
| 標籤 | 每部機增加「停售 / 官方價 / 有價 / 無價」狀態標籤 + 價位標籤 |
| 篩選 | 比較器新增「狀態」與「價位」下拉篩選；品牌、匹數、機型、能源繼續可用 |
| 停售 | 淘汰黑名單以「　　停售」標籤展示，不再只是隱藏 |

## 2026-08-18 — v1.2.4 第一版淘汰黑名單

| 類別 | 內容 |
| --- | --- |
| 全量 | 本地強行完成 1,829 個型號 BigGo 全量搜索；有市售報價 732 / 無市售 1,097 / 網絡失敗 0 |
| 黑名單 | 確認第一版黑名單 1,103 個型號；保留 EMSD/Price 舊版，停止更新並在網站標註 |
| 保護 | 核心 29 + 有官方網店價型號不會因為一次無結果就淘汰 |

## 2026-08-18 — v1.2.3 淘汰黑名單

| 類別 | 內容 |
| --- | --- |
| 淘汰 | 新增 model_blacklist.json；6 個 2020 年舊型號（RC-X7U、CHK09SNE、FWAD19M18、SWH-18F3X1、SWH-09F3X1、SWH-24F3U1）確認無市售報價，停止更新並保留 EMSD 舊版 |
| 防護 | 新增 BigGo --smoke 連線測試；GitHub Actions 發現 BigGo 封鎖 IP 時不再硬等，直接保留現有快照 |
| 工具 | 新增 model_lifecycle.py 自動追蹤連續無市售報價，達標自動掉入黑名單 |

## 2026-08-16 — v1.2.2 現況同步

| 類別 | 內容 |
| --- | --- |
| 價錢 | 主力價錢源確定用 BigGo 官方 JSON API（與 BigGo MCP Server 同源）；BigGo 批次 2/7 完成，保持 731 個有效價 |
| 更新 | PricesAPI 改為核心 29 驗收/後備（key 已配置，選用）；每日 00:30 自動檢查新增 last_check 打卡 |
| 驗證 | validate_data.py 加入 BigGo 主力快照驗證、PricesAPI 核心驗證、批次 meta 一致性檢查 |
| 工具 | 抽取 price_utils.py / crawl_utils 重用工具；全文件同步實際現況 |
| 皮膚 | 套用 dsh-web-ui Blue Fantasy skin；whale-girl 鯨魚娘改用官方 sprite |
| 鳴謝 | 特別感謝 powerdog996（DreamSkin 社區）Blue Fantasy 皮膚原作、zhu1090093659/dsh-web-ui 適配及鯨魚娘素材、linux.do 介紹帖 |

## 2026-08-16 — 策略調整

| 類別 | 內容 |
| --- | --- |
| 價錢 | BigGo 2026-08-16 快照（不頻繁更新，PricesAPI 核心 29 後備）；點擊在用戶瀏覽器用 Google 搜完整品牌+型號+價錢 |
| 更新 | 每日 00:30 輕量偵測 EMSD 新機；有新機才觸發分批更新（官網核實分兩日）；沒有新機不更新內容 |
| 價錢 | 主力價錢源確定用 BigGo 香港格價（與 MCP Server 同源）；PricesAPI 改為核心 29 驗收/後備；每月最多更新一次（分 7 日分批）；月內再有新機等下個月才更新 |
| 新機 | 新機偵測自動入庫，網頁顯示「最近新上市」；網站封面/頁腳自動顯示更新狀態 |

## 2026-08-15 — 網站全面升級

| 類別 | 內容 |
| --- | --- |
| 數據 | 8 品牌官網核實 220 型號（尺寸/淨重/保養/官方價；統計去重修正）；EMSD 全量 1,814 型號入庫（含分體式/流動式）+ Price 1,847 實價；官方網店價入表（樂信 41 / 樂聲 20 / 美的 12）；Gree/TO… |
| 功能 | GitHub Pages 上線；互動比較器 18 項屬性＋機型篩選修正；導覽列 scrollspy 高亮、tooltip、目錄統一、back-to-top、手機單行橫滑；頁面跳動及 rAF 節流修復；頁腳新增開源說明/來源鳴謝/AI 製作提… |

| 類別 | 內容 |
| --- | --- |
| 內容 | 標題改「香港空調對比報告」（覆蓋全類型）；移除 Gemini AI<br>補充資料章節（官方數據全面取代）；「遙控」改為非硬性篩選條件；新增「論壇討論精華」章節（LIHKG 連登 3 帖摘錄）並加入導覽列；封面資料來源說明更新 |

## 2026-08-12 — 官方全量核實

| 類別 | 內容 |
| --- | --- |
| 數據 | EMSD 官方資料庫全量 1,863 筆登記核實（能源/雪種/耗電）；修正 AI 工具能源級別錯誤 |

## 2026-08-11 — 初版

| 類別 | 內容 |
| --- | --- |
| 內容 | 報告初版：29 型號統合對比（定頻/變頻） |

## ⚠ 免責聲明

所有價格及評分取自 2026-08-11 ～ 2026-08-15，實際數字可能隨時間變動

能源級別、雪種、年耗電已用 EMSD 官方資料庫全量核實（1,863 筆登記）

尺寸、淨重、保養、官方售價已用 8 大品牌官網/總代理核實 220 型號（2026-08-15）

CANOPUS TA-12EOG、HITACHI RA-10RF 無遙控（表中已標註；遙控已非硬性篩選條件）

Gree/TOSOT 規格未能官網核實（代理網站無產品頁），改用零售商規格交叉核實（尺寸 3 源、保養 2 源一致），標註「零售商規格」

部分型號評價數較少，統計意義有限

定頻機壓縮機啟動聲為物理特性，非個別型號缺陷

Carrier 2 匹變頻型號經 EMSD 確認應為 CHK18EAVX（報告原文 CHK18EAVXP 為誤）

「論壇討論精華」為 LIHKG 用戶主觀意見摘錄，不代表本報告立場

本報告由 AI 輔助製作，角色分工：OpenAI Codex 負責規劃、治理約束、整合設計與獨立驗收；DeepSeek deepseek-flash（thinking max）經 Pi coding-agent／ds-exec 負責本地診斷、實作、測試同分支整合；人類維護者批准 R2/R3 決策及最終 merge／發布。AI 輔助唔等於官方資料已由 AI 證實，數據仍以 EMSD／品牌官網／實際測試證據為準；「DeepSeek 鯨魚娘」屬歷史設計主題鳴謝，同工程協作角色分開。

新機偵測每日 00:30 HKT 進行；價錢以 BigGo 2026-08-16 快照為主，以商戶實時報價為準；抓取異常時驗證閘門會保留上一版數據

本報告僅供選購參考，不構成任何購買建議

—— 免責聲明 ——

本報告僅供選購參考，不構成購買建議；價格及供應隨時變動，請以商戶實時報價為準。